

A Packing of 81 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 81 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.914981. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.914305, obtained by deleting 1 of the 82 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.914981 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.914305, obtained by deleting 1 of the 82 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 81/80 = 0.945000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
101664646059067448971301376588786984050838390095
denominator:
111111111111016597189595558595824470934610973584
```

B Coordinates

81 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N81.txt`.

-50860389737	-57561284392	20658269304	-91210461239
328726604749	273738124256	436520164786	-251319094668
404969868608	195353969647	-47271394081	186912793004
-637796383554	387113639975	-321939371435	-365812667071
-312388635191	-444156353957	82127312053	25723253793
56147953048	5813253036	-110869937857	221688964519
59568969194	-187991688128	-254330277757	231867028995
42251900487	-91069372359	-271125032025	-86693496899
57022865144	274763095166	-263202088375	-122278365526
-255086064397	-99851111066	22311456772	-428031765743
-356476831553	89143024882	74500047627	242398667588
17187429717	-58194549123	-132972545402	381147334740
99234425197	-279697799048	227911363973	-6204564126
67951644901	332510874820	23522526304	467202105565
48350157761	-73635470116	-451462587595	-167834443647
-150901264110	169881886687	121086762491	214299386825
116074792260	-712869788646	512159813653	-89891091977
123084550795	-211381263314	176465171919	-554030954216
262998577271	82806159398	-39106639473	-138552694805
515747360561	277010831549	238226029589	100778143741
259893648374	388130716169	385071732046	-132418117443
72009858654	278376268615	-86910090760	232073647592
-188546174422	-7579717209	-126175074974	26325158386
86116345163	-320727245739	375725788192	204690291211
321059465469	-201002902702	202826161411	-287366363965
51716312486	-390225064320	8560993958	-4435760632
468839653893	378726528696	232254954490	492476486185
223055628630	-243625061644	-133168835056	-184350224544
-232442728439	28928197129	82410657811	-358269400693
261530927425	340017265697	399236926021	-90741150168
-382804982628	-135938775943	-130350842201	87927181036
399577940046	228588855634	564607942331	-154704120690
34233775414	-199612432854	-389972837722	146824362114
181033999337	161729879434	3258144035	-261371335754
232575076420	-142445026274	46409066579	-248430725655
298811987860	284238607997	406511349926	176527280379
-237903252199	-377272186275	-155331069079	395443777820
-84316306208	-169928043906	-85927372978	-634739955179
352788014487	-410316382832	255086000272	-237007234688
-39134645704	82535648683	101096319986	11751702309
34458684682	-134803415238	-254390571132	-115583154599
43640531079	-429226071959	-56634976619	-372640381551
24932677414	-99394435561	25237011419	114495982427
447849024340	28773589238	-6847360771	67567200088
-71392557845	268484432486	174122298456	10357181890
92894964939	46909284456	385898646873	35458609861
-185286617938	201427398994	-259641178024	212415486197
-245170586452	-450936769188	-93099518410	-240831921860
223059024234	22936459050	-156748719223	171687867395
470671714635	-202448337633	4994948629	-193750566680
83048698976	354279153001	-560153438392	-95712650534
349711682948	38998007707	228905520467	-255550076161
442222624626	-133703943554	326735252686	-603903599265
142594532963	376593207431	420785820363	65242641287
-32646539783	-468438421674	38669978241	398302536271
-467417625415	-115801283941	11590045247	-134481483165
-97951712608	-194096194617	348786529935	-53520316872
-124063155892	146464873826	-247357755575	144589757329
48915160866	-248646968393	-264012996473	374296112259
183385544993	-96117505732	149189097843	211151684269
241605711740	205821748066	163135584933	-133382874810
42467859895	-212184448496	562077515503	-521885778260
-352988300322	352020564150	-23821516911	-50655033886
-21071781739	157448226295	-28647028247	-417112111463
495577279386	337845113830	239730679403	89350807267
4739360473	155338227066	-250505625951	-169993120363
28935663917	49406056379	-83632840039	-200531038711
-97670419639	533294122995	164598205252	32271985548
201893862959	315177868094	-470566699894	169941158527
233410178392	256574263335	73424397083	-532147860321

-193697152095	172614682423	278609126265	122639269911
-42978773458	173762001032	359214350626	-63426060369
-99729371154	-266150016289	-56717416786	399871514220
-62043427378	-9575670329	-515771540597	-86953307058
299896569250	-36295484168	-220411202877	-476974797952
-218699365051	-334359088295	-87780318262	470878439101
125621912727	159926863351	-49089631837	216166502233
154643369427	-417221904438	246414187944	-140397193740
-380285236540	30115338214	-80948929190	161109582588
645167929280	728537357785	60916943080	25355349065
104020918349	-127858154113	11352141382	377454977705
82883814581	-191483279235	-484437119368	-94368785266
153187628777	-246425603637	-141770215543	-81209532395
-67496577731	-40978188466	-56908686467	343692271900
-277033316898	107794817201	-171524881096	-168005894218
-24790897290	78566648756	-82411201222	-276068798508
-342253879224	75731185287	-137723791380	599493644545
204577227481	24128780533	-25967496271	-307761131221
246297939444	366843754890	23906499117	11162150470
94286982598	120107578192	-170976918706	-539120091841
-132992428101	51815076308	-2945139476	142649350795
-159850735587	52710584288	-451577532284	-99356750332
152457653435	417534203151	-488924585989	-32077465860
-28698631629	-19863749848	397130489062	-87388565285
197818880313	-199518771312	-234993338276	114170883432
272349495544	9298185530	-20283642920	-220435958686
-2919761476	174932852577	264323331914	13729836015
-1329480600	-158486196300	-7038759635	-44179098809
-167955596654	-409001129708	400372202066	-219138762606
50370134105	57721803651	454967338085	441616232736
520608812874	-210028861764	-172453346151	225748691140
-282882792685	-672118721266	-24118104809	467782744754
-571946978909	247823523738	211233012783	-8635743388
130905135697	66696128095	-358882756674	-21224783334
-305475063898	-102465082508	-175821870844	82224468056
-665557286850	-256795906390	-82592114403	112882138120
-377664767362	295447546741	-150936640588	-91056867906
235775674051	-89022878046	375086189621	65840814490
182792774825	-196477159529	240295912135	-443801790024
227841872069	-109533023134	303287922588	353570744721
1086909245	213182362676	56691776375	-356372121386
346885673097	110732207324	297742217977	90991305296
-87689886192	324799328242	328511817573	200994202727
-141552409659	143648003678	309457909633	-69898390046
35012696922	-463740419530	-98406540491	105444676283
-27740137050	43704074096	-37010056862	-596646545584
7346358725	197208831670	-344912879622	-427198517115
-73348575916	240497929299	216233007830	63964574806
230390977781	-298040252726	575094344956	-137998848256
254795396319	-87394021972	-86475150835	-216090775698
317286841001	-479438215237	179685212255	327087943402
-208387749336	49985799198	-37859349867	-165822296732
82796523755	350771234265	-226259737821	97027538400
77076488173	-373453144258	310544514759	55761594151
393699345760	7711347601	-91596609709	-117263705682
-323596322594	-124926697698	-54196799592	147619835510
-345363293723	-368219759559	-60423099984	99094719419
306127187167	-2014210715	-15616029474	398565249390
-230246930257	-313729048497	-128120096299	171294206619
-147897418635	539896943419	115302707876	-69737023505
93351352671	247635037360	75352810881	20198678296
-485884188189	454963203766	452409004513	-118798537111
-182105583410	-106264996573	-142260629940	147460317916
-105379229865	80077914705	-25069807133	-31818027562
80322490951	38781544388	20350460199	-267042673607
368082004118	110172460386	-62809303904	-504505028946
-433531450917	97064675547	401223739285	184713801019
-91939060575	101386634842	352897290033	-192676558360
229909763384	202387089042	129264953908	247142168831
-279175948180	86740497480	-308637895447	109410419905
434547315305	179986838121	-577351075672	-213025729061
62589228192	-618405769405	195082133676	332399508971
117178573827	215373136215	-129312143817	41629310638
254390465078	123244477704	223501664779	-574565829295
-499370416496	188938971951	-191808526438	237538155835
1224356444	16951590212	199605462204	-315020416920
29356391884	118422852238	-30590017061	-43227094165
-99313374239	292018667605	-69527751606	-47897174019
35850938499	524816793446	429549408422	280396789145
-68840146277	35166237382	580617665269	343179711590
109901293564	180847606686	56957558798	-48989345453
301389128333	-65696367975	35220427300	-224562041925
-425139993028	-161692422302	-231363438369	115441221390
473193146174	-127281375889	-207175607610	60768196658
-158114984548	53267579390	373214324270	91842880540
-285717759684	-28213185731	-225857728083	-143153246414
158433631683	-87804758470	26912572966	-221797881390
-10448788577	179093224448	-190215478698	-695426956264
534903877685	-359627220320	143807089198	110417083691
-138858937892	464121908433	323062935995	254676443986
89345015756	-232910609861	573220238463	404352575386
-44696218369	-238999988529	-144308918903	326134241885
100149246914	-456411507798	75616198731	332655396158
148324096499	-489480853348	-84544616352	-415038465135
-114764961281	122421842590	358034150493	215627634099
103093801680	14445338992	-531562741679	-81909069268
432250962106	80221132208	136009529352	273794650812
-181244040076	-121402504052	191397633287	331146415581
-162723069483	200571293029	41857648945	13673049524
-75208148363	469825773219	51437763689	-242369534811
345095391579	-50639814318	-74125463696	-62390448562
418060775552	-361616738052	-50959117161	-212633113971

114376386037	-379275030064	157025703874	-193112244869
153021820707	-109135295449	-451540863129	128462242650
-83005168318	188420046141	-69924182827	-313550102300
-313771000099	-155462390901	-45702343046	20494784313
242134958168	385508594125	90771143483	-89020612037
-56101447121	-314872905523	-193922405114	-700390925182
-241256609947	130003470512	-19620325434	17732396546
-177998094261	521995419079	-228496516600	398262994427
189256322339	339107664289	-452828440532	186970220693
289779767532	153167964888	-15506430300	30102664065
13453396003	-256810524838	72987579170	9414353538
-27099838331	-31693790883	-451407416569	-340443828424
-362101338899	152281633419	-37175443247	160551367684
330364586854	207730994072	222050274227	214880782895
-574231619946	133230310599	-129112543337	235110282117
219058609114	-480803941110	-306407785983	-251461221253
-65579615892	151783301725	255215657868	269635741343
-8757899042	136001089385	185850340256	-212727432042
-183251042075	-54112168913	142096437404	181050770017
-42173147405	-215260672077	-145660036777	-343703328549
-423217150961	-90377371915	156430927152	204716526918
-205438285761	-31662300386	-32736034608	122802341389
-422033753882	371521731288	507681086738	473184436358
-119611424493	267854244835	73641253323	-217595137144
446788492161	271995228899	-69441266988	175157015329
-302647462365	-103871581420	114798178488	256612076681
63284890129	47441380744	-85678759926	-374505312794
384810911701	167502283923	-241005569084	420923691979
167332563339	-454679009220	-199394721202	265517840439
-27264300546	-46495278756	-103498446874	30776783545
29416095394	571287627067	-249269786585	-183987543278
265188004899	132855165740	405879431488	-46739067944
430887745803	323330417127	-296915868367	120268102300
-51282018659	52265844677	-188276769012	-413071903923
136902367277	-76076204908	282133656637	-22622147354
-387811648483	-244882810194	-15144222060	-10613807641
103469963940	-171143733293	66492390168	-123698562087
-284395145051	222010207893	-652649091945	-115524482168
-216055873647	233064329947	147661175300	-568382188030
-165507040885	137296974326	204096597684	193016546629
-367994992753	-295284364493	-722263569560	20197964706
-40976588071	-209953986224	-91159429782	-200564685712
-108116369412	-127423769603	92077902008	274184376594
-13748628515	-223743646678	-415636284447	186148549899
452005640330	-132417169820	64136319115	-124344302799
348393154089	155662420744	208317481606	-352728226441
-47349348885	337322859717	-323076310544	18462366587
243428711716	-469060104328	57821956291	135832347634
117887394212	-452752666333	-147523005706	-79470284711
-2547126864	-100789500965	-147988248933	496678110880
-137456387021	-168838918511	107392806997	269262808248
29521314591	-166232901100	115767510864	38763030091
364552177041	-201893461158	38781146801	-453563083986
-276373589838	266404464806	-275696635078	96313839617
588191355524	-349767913052	-334303823910	-155217589983
-375287161220	352318930625	162106314211	-353804221786
-120839228438	-78087706754	93675482456	190989697827
156004209382	74422777850	-27926813956	-117465026718
-36261994391	130363277067	6546937305	279368911913
20759635033	290105434722	38609407982	401998801381
385412009782	-151628509694	-193262526109	-157720632313
-147495248259	-153056385489	296139034406	-142411665966
-303136860840	-188918675449	-5710878675	-116678964758
12766675726	481960314738	144095248835	-106199775501
365291084567	-398090255728	-41344857087	35879825572
114183697558	-406392282661	722938980000	-303299896641
-372588938707	138195893027	242581642006	17384669429
203900711293	-11406310792	-214066588416	-117050971063
127604607791	-203009201215	-287220282808	379143994128
6980683473	17452169718	-572599076963	-584245571562
-465631371280	84369744269	-76435293022	-218291598685
-200031651400	159377235565	-363131213575	-5742403027
-166063043093	-329335417861	-457061486589	181880419248
11589939327	120255528806	195759682378	-465029271277
22180976814	-609812766597	154288928891	-4700307395
-42473954471	264978843603	-16435423735	-44350849839
-527169185515	-203511412575	82017738198	-56733550477
-152847120359	-7028911483	73364121276	-13476840220
110442430048	-334740437806	183881013790	-486544396676
190547191768	-151836635806	3522751689	-139565750339
-188213234011	172319871711	-120727443566	177022477978
133522238342	-115665347836	-272339029718	45460264962
-356608546108	103656446837	-214355820995	-237615802524
-218430187729	-183516940176	216528237423	-293550276511
-286832163170	-54444901681	121981013742	-279395850494
228209973896	97212451115	328581713131	-484708350751
-73438629837	-150216080931	165860924324	429154949520
-101573832198	-373390941440	350758877697	128836045322
615182820373	40062506170	-245810029766	280318597875
-110277275881	526607990395	-302985651296	6401121100
274006147735	-265459420622	-409085757295	-231585577550
290249679909	156366276195	308019370436	489714071518
-51671225413	381739803619	303523886694	172301094820
-366569013173	-332494286575	276919033143	167069952648
59691855490	-328612635457	-180484108995	-244969666310
272853410214	-421302514704	-130752493177	-12284356284
-288671194097	322128612484	-59535476693	174695036840
432597923253	-263268904890	-207972376055	258615048867
161521849367	263306108061	21187889462	210681958369
-26751778480	460700460280	364587211929	-357378795667
130589718026	152559077008	38790603339	199822309445
326445821655	103016047296	138713033509	333467469953

140629675825	-134275764512	-185079599360	-39014163472
-107896276931	-333056410261	202151780579	-99187301314
-41759499589	266849673446	214914334763	93192121318
51755618195	146976741496	26524343354	-92728084736
287935305434	107254371987	39613300753	-405031349593
-54297353882	-8899119500	593303921443	-158087694116
-51937363095	-233285277802	124721948143	-540035848001
-195319919111	-300777286979	452177659513	-48597738601
-466884743510	-438646524700	211420587350	-403940755822
-411441555967	50889618829	14954453572	-4545535809
-393129652779	-319776385105	203178268120	-5111963368
118420041104	196977099052	167985270600	-291729685020
-202192071063	467065062766	-195809088350	-12288031728
359909641153	-257036834716	-256222339845	129158350445
-194085719548	-351729951509	124433520014	586860519762
260092533035	440852021378	243547299532	-60987896417
192269071683	-180129035570	73483505213	428278033853
-19211334513	-39241226783	-169043180921	-119819529573
-49886602692	-386689872053	217201583734	289595332850
-433448722611	-421557289792	-9024573796	74096079036
-434922863484	-13094710264	-58008415985	-109432357714
130430236479	202191408354	77978815739	11398586651
364736407148	3532812163	-221304329738	149571477367
-279763546870	-171329311401	224867577840	-109685549706
100514582808	-197235473634	-596904617572	-455559312256
-309965262459	109050945560	-369760600576	286491739762
309924982073	-138923350615	-200794600390	-122565013812
2333111339	-368381285047	205193993122	-116401344131
217414011348	-210931570270	-399424388334	-7039342392
38544725122	293304845654	472398054622	